

SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 4

MOVIMIENTO RECTILÍNEO

1. ¿Cuánto tarda un auto en recorrer 185 km si viaja en línea recta con una aceleración de 1.5 m/s^2 ?

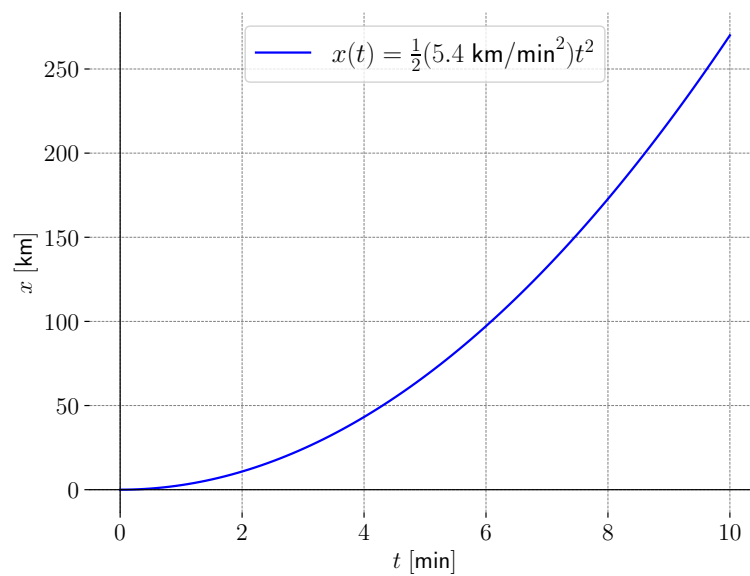
Tomemos $v_0 = 0x$. Como

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

tenemos que resolver

$$185\,000 = \frac{1}{2}(1.5)t^2$$

Tarda $t = 497 \text{ s} = 8.28 \text{ min}$. Note que $1.5 \text{ m/s}^2 = 5.4 \text{ km/min}^2$.



2. ¿Cuál es la aceleración de un auto que pasa de 0 a 120 km/h en 11.5 s?

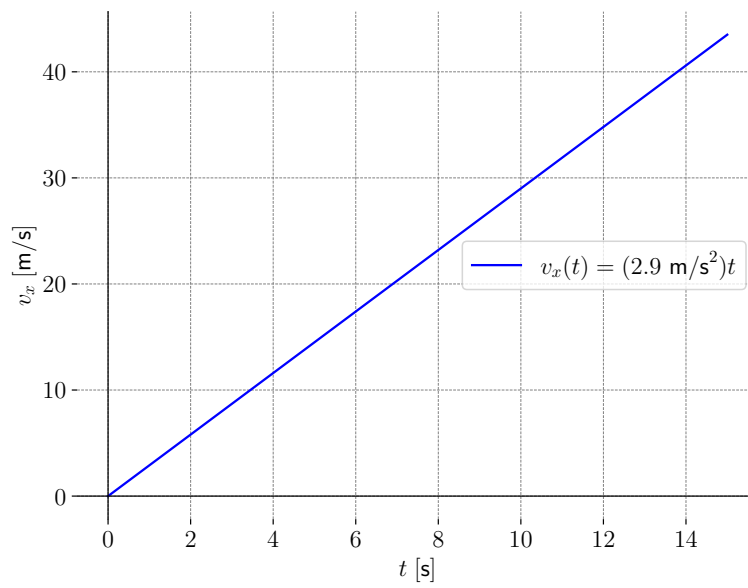
Tomando $v_0 = 0$ y $v^* = 120 \text{ km/h} = 33.33 \text{ m/s}$ y como en un MRUA

$$v_x(t) = v_0 + a_x t,$$

tenemos que resolver

$$v_x(t = 11.5 \text{ s}) = 33.33 \text{ m/s} = a_x(11.5 \text{ s})$$

la aceleración es de 2.9 m/s^2

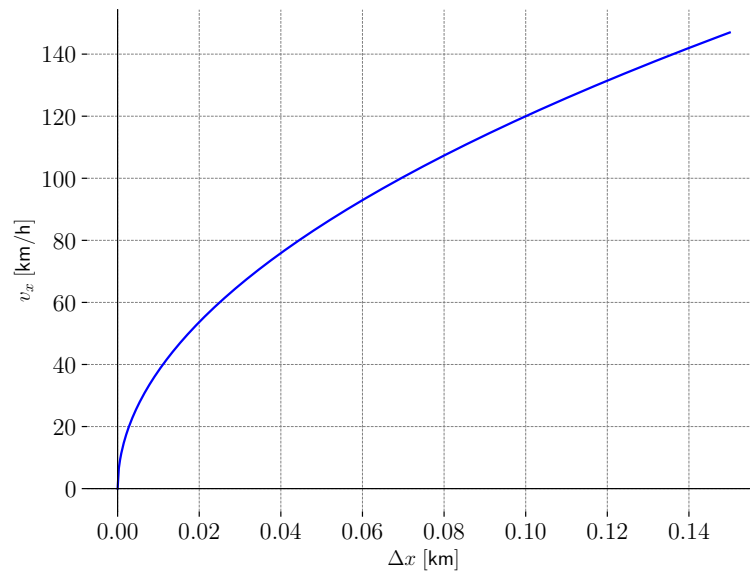


3. ¿Cuál es la aceleración de un auto que alcanza los 120 km/h en 100 m?

Expresando $v_2 = 120 \text{ km/h} = 33.33 \text{ m/s}$, tenemos que como

$$v_2^2 = v_1^2 + 2a_x \Delta x,$$

para $v_1 = 0$ y $\Delta x = 100 \text{ m}$, entonces $a = 5.56 \text{ m/s}^2 = 72\,000 \text{ km/h}^2$.



4. Un automóvil se mueve a una velocidad de 60 km/h hacia un semáforo cuando la luz roja se enciende en una intersección. Suponga que el tiempo de reacción del conductor es de 0,7 s y que el vehículo desacelera a $7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ al aplicar los frenos. ¿Qué distancia recorrerá el auto desde el instante en que se enciende la luz roja del semáforo hasta el instante en que el automóvil se detiene?

Durante 0.7 s el movimiento es MRU; por lo que en ese intervalo recorre

$$d = v \times t = (16.7 \text{ m/s} \times (0.7 \text{ s})) = 11.7 \text{ m}.$$

Una vez que aplica los frenos el movimiento es MRUA. Expresando $v_{0,x} = 60 \text{ km/h} = 16.7 \text{ m/s}$; el tiempo en detenerse estará dado por la solución de la ecuación

$$v(t) = (16.7 \text{ m/s}) - (7 \text{ m/s}^2)t = 0.$$

Por lo tanto, tarda en detenerse 2.38 s desde que aplica los frenos. En ese tiempo, recorrerá

$$x(t = 2.38 \text{ s}) = (16.7 \text{ m}) \times (2.38 \text{ s}) - \frac{1}{2} \times (7 \text{ m/s}^2) \times (2.38 \text{ s})^2 = 19.92 \text{ m}.$$

Por lo tanto, la distancia total recorrida es de 31.62 m.

5. Un globo aerostático sube con rapidez constante de 30 km/h. Inicia el ascenso a las 12:00 p.m, y a una altura de 1.2 km suelta un paquete. (Ver Figura 4.1)

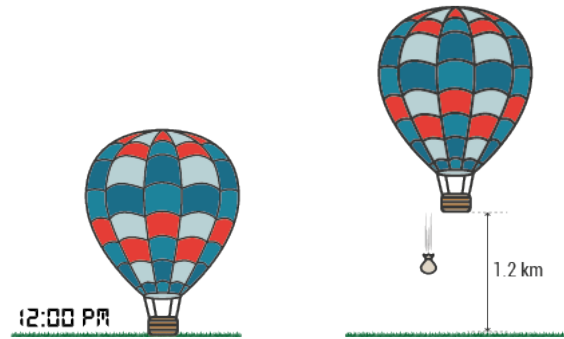


Figura 4.1: Globo aerostático. Ejercicio 5

- (a) ¿Qué hora es cuando se suelta el paquete?

El movimiento del globo es MRU; por lo tanto usemos

$$y_{\text{globo}}(t) = y_0 + vt$$

con

$$y_0 = 0 \text{ m} \quad \text{y} \quad v = 30 \text{ km/h.}$$

Por lo tanto, para encontrar la hora a la que se suelta el paquete, resolvamos

$$y_{\text{globo}}(t) = 1.2 \text{ km} = (30 \text{ km/h})t \Rightarrow t = \frac{1.2 \text{ km}}{30 \text{ km/h}} = 0.04 \text{ h} = 2.4 \text{ min,}$$

El globo suelta el paquete a las 12:02:24 p.m.

- (b) ¿Qué hora es cuando el paquete llega al suelo?

El movimiento del paquete está sujeto a la gravedad, por lo que es MRUA, en particular caída libre con

$$y_{0,\text{paquete}} = 1200 \text{ m,} \quad v_{0,\text{paquete}} = 8.33 \text{ m/s,} \quad a_{\text{paquete}} = -9.8 \text{ m/s}^2,$$

de manera que debemos encontrar cuanto tiempo tarda para que

$$y_{\text{paquete}}(t) = 0:$$

$$y_{\text{paquete}}(t) = 0 = 1200 \text{ m} + (8.33 \text{ m/s})t - \frac{1}{2}(9.8 \text{ m/s}^2)t^2.$$

Esta ecuación cuadrática tiene por solución $t = 16.52 \text{ s}$.

El paquete llega al suelo a las 12:04:40 p.m.



El valor $t = -14.82 \text{ s}$ también es solución de la ecuación cuadrática, pero al ser un valor negativo lo descartamos como solución física.

(c) ¿A qué velocidad (dirección y magnitud) impacta el paquete el suelo?

Al ser una caída libre

$$v_{\text{paquete}}(t) = v_{0, \text{ paquete}} - gt,$$

de manera que

$$v_{\text{paquete}}(t = 16.52 \text{ s}) = 8.33 \text{ m/s} - (9.8 \text{ m/s}^2)(16.52 \text{ s})$$

$$\Rightarrow v_{\text{impacto}} = -153.57 \text{ m/s}.$$

El signo negativo indica que la velocidad está dirigida hacia abajo.

El paquete impacta el suelo a 153.57 m/s.

(d) ¿A qué altura se encuentra el globo aerostático cuando el paquete llega al suelo?

Cuando el paquete llega al suelo, han transcurrido

$$t = 2.4 \text{ min} + 16.52 \text{ s} = 160.52 \text{ s}$$

desde que el globo inició el ascenso; por lo tanto, se encontrará a una altura de

$$y_{\text{globo}}(t = 160.52 \text{ s}) = (8.33 \text{ m/s})(160.52 \text{ s}) = 1337 \text{ m} = 1.34 \text{ km}.$$

El globo aerostático se encuentra a 1.34 km de altura cuando el paquete toca el suelo.

6. Sobre una carretera recta de un solo carril se mueve un auto rojo con una rapidez de 20.00 m/s, mientras detrás suyo viaja un auto gris con una rapidez de 12.00 m/s. Cuando los autos están separados 40.00 m, ambos conductores aplican los frenos. Las magnitudes de las desaceleraciones producidas en los autos son de 4 m/s² para el auto rojo y de 2.00 m/s² para el auto gris. Determine si el auto gris chocará al auto rojo.

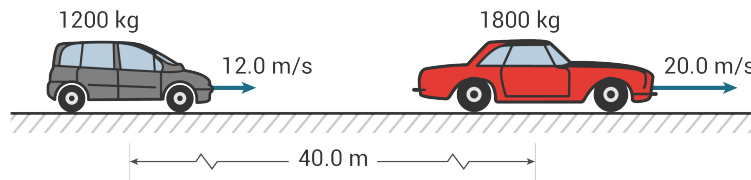


Figura 4.2: Autos en carretera. Ejercicio 6

